

深圳高级中学自主招生 — 化学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	机考（人机对话），与语数英物合卷
总分	150 分（五科合计）
时长	2 小时（五科合计）
题型	选择题
新模式（化学专项）	聚焦化学思维品质，重点考查化学符号表征和化学反应原理分析

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

考生回忆的具体化学题目包括：

- 解释现象的化学原理
- 酸碱混合反应推断：两只试管 — 一支硫酸和某物质反应，另一支氢氧化钠和某物质反应，然后把两只试管里的溶液倒进一个烧杯，取上层清液，往里面滴入氢氧化钡，根据图表分析滴入氢氧化钡后生成沉淀的变化情况
- 固体成分辨别：已知固体可能含有碳酸钙、硫酸铜、硫酸亚铁和镁粉，通过实验判断固体成分

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
化学原理	化学反应原理解释、现象分析	★★★★★
酸碱盐	中和反应、复分解反应条件、沉淀判断	★★★★★
物质鉴别	固体/溶液成分推断、实验方案设计	★★★★★
化学符号	化学式、化学方程式的正确书写	★★★★★
图表分析	根据实验图表推断反应过程	★★★★★

四、2025 年真题还原（考生回忆版）

题目 1：解释现象的化学原理

请用化学原理解释以下现象：

- 铁制品在潮湿环境中容易生锈
 - 石灰石遇到稀盐酸会冒泡
-

题目 2：酸碱混合反应推断

两只试管分别进行如下操作：

- 试管 A：硫酸与某物质反应
- 试管 B：氢氧化钠与某物质反应

将两只试管中的溶液混合倒入一个烧杯，取上层清液，逐滴加入氢氧化钡溶液。

根据给定的“沉淀质量-氢氧化钡用量”图像，分析：

1. 上层清液中含有哪些溶质？
2. 加入氢氧化钡后发生了哪些反应？
3. 沉淀的成分是什么？

解题思路： 加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 后可能生成的沉淀为 BaSO_4 （不溶于酸碱），若清液中含有剩余的 H_2SO_4 ，则先与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 反应生成 BaSO_4 沉淀。若含有 Na_2SO_4 等硫酸盐，也会生成 BaSO_4 。需根据图像的拐点和趋势判断清液成分。

题目 3：固体成分辨别

已知一份固体粉末可能含有以下物质中的几种：

- 碳酸钙 (CaCO_3) — 白色
- 硫酸铜 (CuSO_4) — 白色（无水） / 蓝色（含水）
- 硫酸亚铁 (FeSO_4) — 浅绿色
- 镁粉 (Mg) — 银白色

请设计实验方案确定固体的成分。

实验思路：

1. 观察颜色：若有蓝色则含 CuSO_4 ，若有浅绿色则含 FeSO_4
 2. 加入稀盐酸：若产生气泡则含 CaCO_3 和/或 Mg
 3. 加入足量 NaOH 溶液：
 - 生成蓝色沉淀 → 含 Cu^{2+}
 - 生成白色沉淀（后变灰绿色再变红棕色）→ 含 Fe^{2+}
 4. 进一步实验区分 CaCO_3 和 Mg
-

五、备考建议

1. 深高级化学题注重**化学原理的分析**和应用，不是简单的记忆
2. **酸碱盐之间的复杂反应**是核心考点，需要画出完整的反应关系网
3. **图表分析题**需要大量练习，理解图像拐点与化学反应的对应关系
4. **物质推断题**需要系统掌握各物质的特征颜色、特征反应和溶解性
5. 化学专项（新模式）更侧重**化学符号表征能力**，需熟练书写化学式和方程式

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台